CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

# Diagonalisabilité selon un paramètre

## Énoncé

Pour $a \in \mathbb{R}$, soit $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer le rang de $A$.
2. Pour quelles valeurs de $a$ la matrice $A$ est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Un paramètre réel $a$.

**Ce qu'on te demande.** Rang et diagonalisabilité selon $a$.

## Corrigé

### 1. Rang

**Déterminant** par la règle de Sarrus :

$$\det A = 0 \cdot 0 \cdot 0 + a \cdot 1 \cdot 1 + a \cdot 1 \cdot 1 - (a \cdot 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 1 + a \cdot 0 \cdot 1) = 2a.$$

- Si $a \neq 0$ : $\det A \neq 0$, $A$ est inversible, $\operatorname{rg} A = 3$.
- Si $a = 0$ : la première ligne est nulle, donc $\operatorname{rg} A \leqslant 2$ ; les deux autres lignes $(1, 0, 1)$ et $(1, 1, 0)$ ne sont pas proportionnelles, donc $\operatorname{rg} A = 2$.

### 2. Polynôme caractéristique

On calcule $\chi_A(X) = \det(XI_3 - A) = \begin{vmatrix} X & -a & -a \\ -1 & X & -1 \\ -1 & -1 & X \end{vmatrix}$. On développe selon la première ligne :

$$\chi_A = X(X^2 - 1) + a(-X - 1) - a(1 + X) = X(X - 1)(X + 1) - 2a(X + 1).$$

On met $X + 1$ en facteur :

$$\chi_A = (X+1)(X^2 - X - 2a).$$

Vérification : en $X = 0$, $\chi_A(0) = -2a = -\det A$ (car $\chi_A(0) = \det(-A) = -\det A$ en taille 3).

### 3. Discussion

Cas :

- $a < -\frac{1}{8}$ : $\chi_A$ non scindé sur $\mathbb{R}$ : non diagonalisable.
- $a > -\frac{1}{8}$, $a \neq 1$ : trois valeurs propres réelles distinctes : diagonalisable.
- $a = 1$ : $\chi_A = (X+1)^2(X-2)$ et $A + I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ de rang 1 : $\dim E_{-1} = 2$, diagonalisable.
- $a = -\frac{1}{8}$ : $\frac{1}{2}$ est double, $A - \frac{1}{2}I_3$ a deux lignes non proportionnelles (les deux dernières), rang $\geqslant 2$ : $\dim E_{1/2} = 1 < 2$, non diagonalisable.

$$A \text{ diagonalisable sur } \mathbb{R} \iff a > -\tfrac{1}{8}.$$

**Le piège**

Oublier les cas où deux racines coïncident ($a = 1$ et $a = -\frac{1}{8}$).

**La méthode**

Paramètre : factoriser $\chi$, repérer les coïncidences de racines, étudier chaque cas par le rang.

## Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda$$
$$\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples}$$

Condition suffisante : $n$ valeurs propres distinctes. Si $u$ a une seule valeur propre $\lambda$ et est diagonalisable, alors $u = \lambda\,\mathrm{Id}$.

- **Sous-espace propre.**

$$E_\lambda(u) = \ker(u - \lambda\,\mathrm{Id}), \qquad \dim E_\lambda = n - \mathrm{rg}(u - \lambda\,\mathrm{Id}).$$